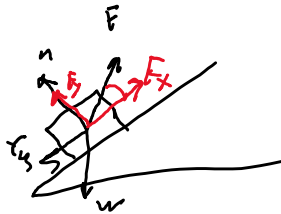


4.4

Først tegner jeg et Freebody diagram af kassen på rampen



Så bruger vi trigonometri til at finde et udtryk for F_x

$$F_x = F \cos \theta$$

Vi har vinklen $\theta = 30^\circ$ og
og vi skal finde F når

$$F_x = 90.0 \text{ N}$$

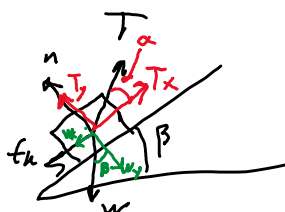
$$F = \frac{F_x}{\cos \theta} = \underline{107 \text{ N}}$$

b) Her bruger vi igen trigonometri;

$$F_y = F \sin \theta = 52 \text{ N}$$

Del 2

Jeg har lavet free-body diagramma igen og skrevet vores nye vinkler på



$$W = mg, \quad W_x = W \sin \beta$$

$$W_y = W \cdot \cos \beta,$$

$$f_\mu = \mu \cdot n$$

Siden at den resulterende kraft skal være 0 når der er konstant hastighed, må det gælde at

$$T_y = W_y - n \quad \text{og} \quad T_x = f_\mu + W_x$$

$$T \cdot \cos \alpha = n \cdot \mu + W \sin \beta$$

$$T \cdot \sin \alpha = W \cos \beta - n$$

$$T \cos \alpha = (W \cos \beta - T \sin \alpha) \mu + W \sin \beta$$

$$T \cos \alpha + T \mu \sin \alpha = W \mu \cos \beta + W \sin \beta$$

Og dermed har vi vores

ligning når vi har konstant hastighed

$$T = \frac{W(\mu \cos \beta + \sin \beta)}{\cos \alpha + \mu \sin \alpha}$$
